

حالات المادة

استقصاء التبخر

الدرس ٣-٣
صفحات الكتاب ٤٨-٤٩

💡 **فكرة الدرس:** يتأثر معدل **التبخر** بعوامل منها **درجة الحرارة** و**مساحة سطح** الماء؛ فيتبخر الماء أكثر في الأجواء الدافئة، ومن الأسطح الأكبر مساحة.

🎯 **سأتعلّم:**

- أخطط لاستقصاء يقيس مقدار الماء المتبخر
- أوضح أثر الحرارة ومساحة السطح في التبخر
- أستخدم المخبار المدرج لقياس الحجم

📖 مفردات الدرس

الحجم
مقدار ما يشغله السائل من حيز ويقاس بالمليلتر ml

مساحة السطح
مقدار سطح الماء المعرض للهواء

المخبار المدرج
أداة لقياس حجم السوائل

نشاط (أ): ما مقدار الماء المتبخر؟

- نضع ٢٠٠ ml من الماء في وعاءين متماثلين
- نضع أحدهما في مكان بارد والآخر في مكان دافئ مثل حافة نافذة مشمسة
- نقيس حجم الماء في كل وعاء كل يوم لمدة خمسة أيام
- النتيجة: يقل الماء أكثر في الوعاء الدافئ

نشاط (ب): أثر مساحة سطح فتحة الوعاء

- نصبّ ١٠٠ ml من الماء في أوعية مختلفة الفتحات (كأس، زبدية، صحن، علبة)
- نتركها في نفس المكان الدافئ ثلاثة أيام
- النتيجة: يقل الماء أكثر في الوعاء ذي الفتحة الأوسع

ماذا تعلمت؟

- يتبخر الماء في الأجواء الدافئة أكثر من الأجواء الباردة
- يحدث التبخر من أسطح الماء الأكبر مساحة أكثر من الأسطح الأصغر
- تفقد البرك الضحلة الواسعة ماءها أسرع من البرك العميقة



وعاءان: أحدهما في مكان دافئ والآخر في مكان بارد



أوعية بفتحات مختلفة المساحة

✏️ أمثلة محلولة

أي الأوعية يتبخر منه الماء أسرع: الكأس أم الصحن؟

الحل: الصحن لأن مساحة سطح الماء فيه أكبر

لماذا تفقد البرك الضحلة ماءها أكثر من العميقة؟

الحل: لأن مساحة سطحها كبيرة مقارنة بكمية مائها

⭐ تذكّر

- سطح واسع + جو دافئ = تبخر أسرع

⚠️ انتبه من الخطأ

- كمية الماء نفسها قد تتبخر بسرعات مختلفة حسب شكل الوعاء

🧩 **نشاط:** صبّ نفس الكمية من الماء في كأس وصحن، واتركهما يومًا، ثم قِس الماء المتبقي

✅ أختبر نفسي

١. ما العاملان اللذان استقصيناهما؟

٢. بم نقيس حجم الماء؟

٣. أين يتبخر الماء أكثر: في الدافئ أم البارد؟

٤. أي الأوعية يفقد ماءً أكثر؟

الإجابات: (١) درجة الحرارة ومساحة السطح ، (٢) بالمخبار المدرج ، (٣) في الدافئ ، (٤) ذو الفتحة الأوسع